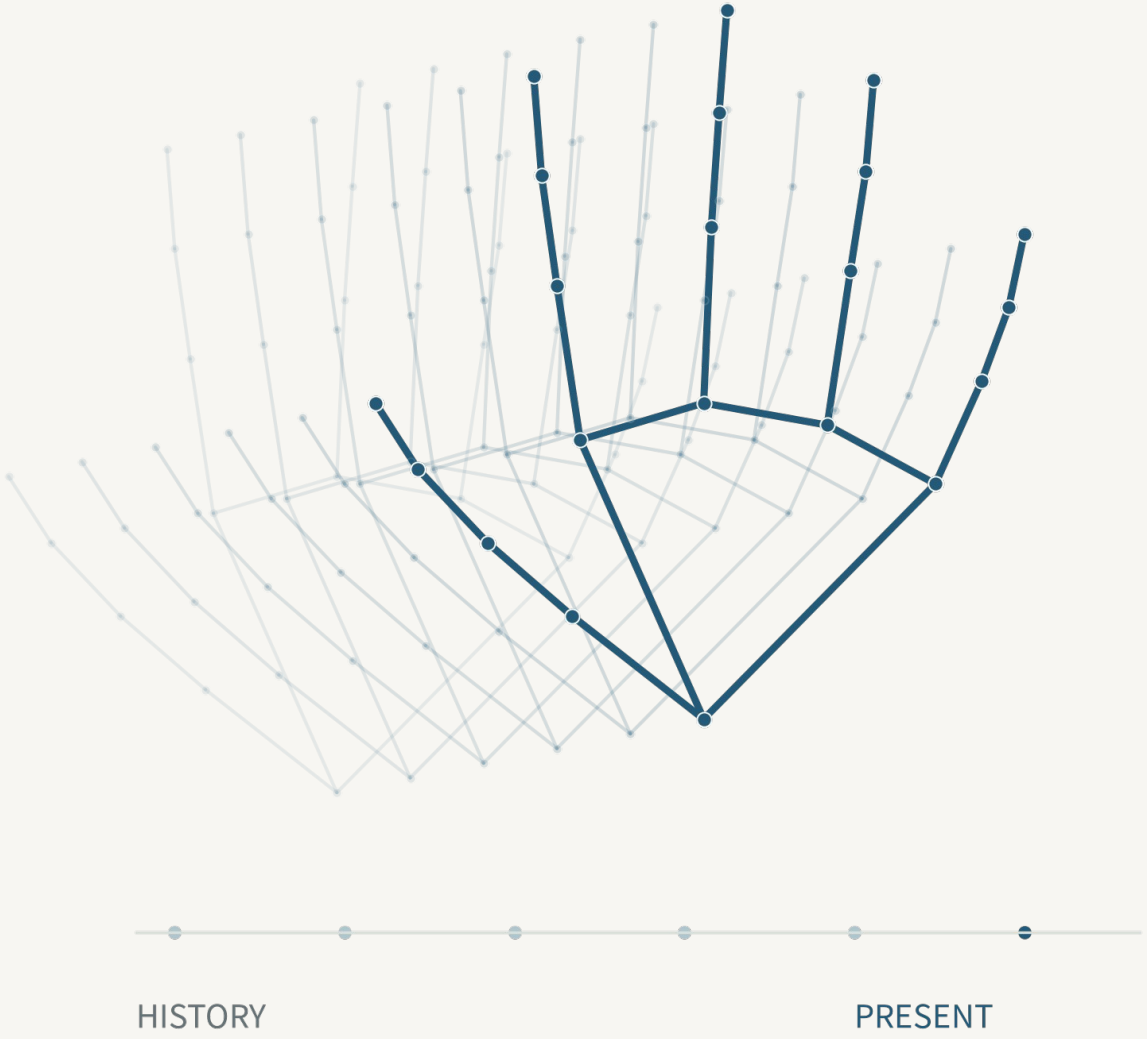
HandShake

从手部关键点到动态手势识别

轻量因果 TCN 的设计、训练与验证

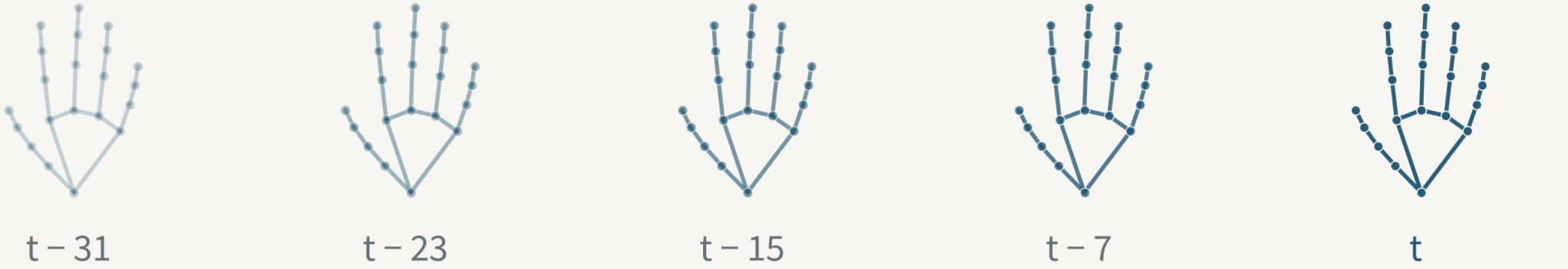


汇报人：_____ / _____

时序关键点示意图

动态手势，需要“看见过程”

当前特征描述手型与瞬时运动；一段历史提供动作随时间变化的过程。



单帧 MLP

只观察当前帧的 94 维特征

因果 TCN

观察最近 32 帧，预测当前类别

问题不是“有没有手”，
而是“正在做什么动作”。

示意：程序绘制，非数据样本；结构依据： algorithm/models/{mlp,tcn}.py

先隔离采集组，再构建时序窗口

IPN HandS： 200 个序列、 801,476 帧； 14 种手势 + 非手势 NOG，共 15 类。

50 个来源采集组整体隔离

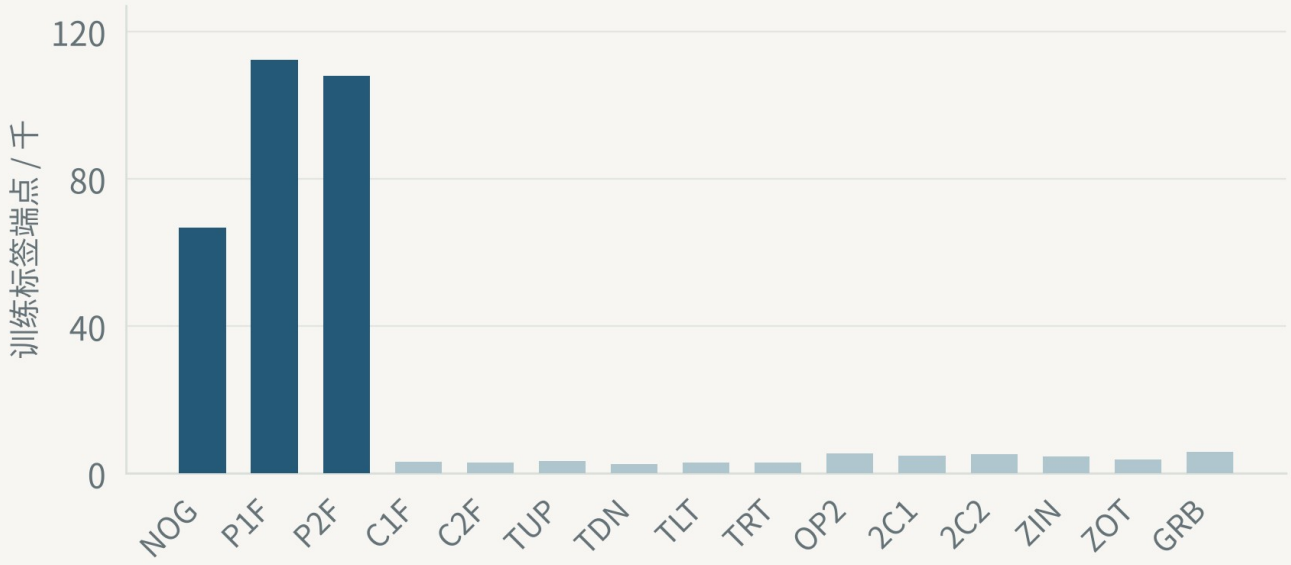


训练	116 序列	334,604
验证	32 序列	99,909
测试	52 序列	未报告测试成绩

右列为有标签缓存端点。
保留官方测试组，不做逐帧随机划分。

采集组 ≠ 已核实的参与者身份

训练标签分布并不均衡

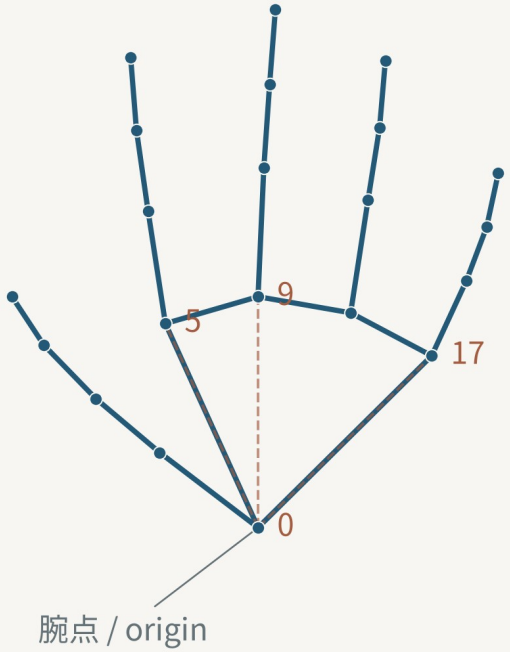


NOG / P1F / P2F 占训练标签的 85.76%

来源： data/SOURCES.md； docs/report/results.json → data；固定项目审查快照

把一帧手，编码成 94 维特征

预训练前端提供 21 个关键点；我们训练的是关键点上的时序分类网络。



局部坐标：以腕点为原点

局部归一化： (p − p 腕) / s

掌尺度 s 归一化手的大小；另保留全局位置与运动。

63	局部几何	21 个关键点 × xyz
10	运动与状态	位置、速度、尺度、时间与质量
21	有效性掩码	明确哪些关键点可用

最近 32 帧 → 32 × 94 张量

统计量仅在训练集拟合

实现： shared/features/geometry.py 、 schema.py 、 normalization.py ； 示意骨架非真实数据

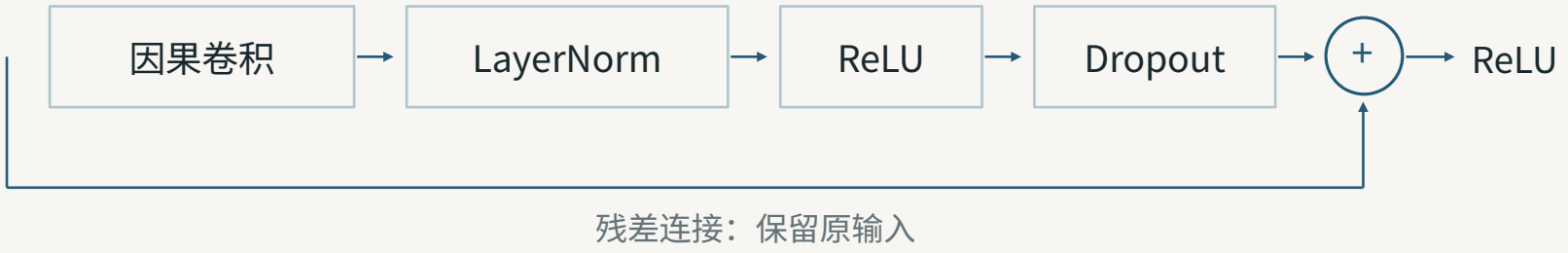
一个小型网络，学习时间上的变化

单分支因果 TCN · 56,975 个可训练参数 · 输出当前时刻的 15 类 logits



每个残差块内部

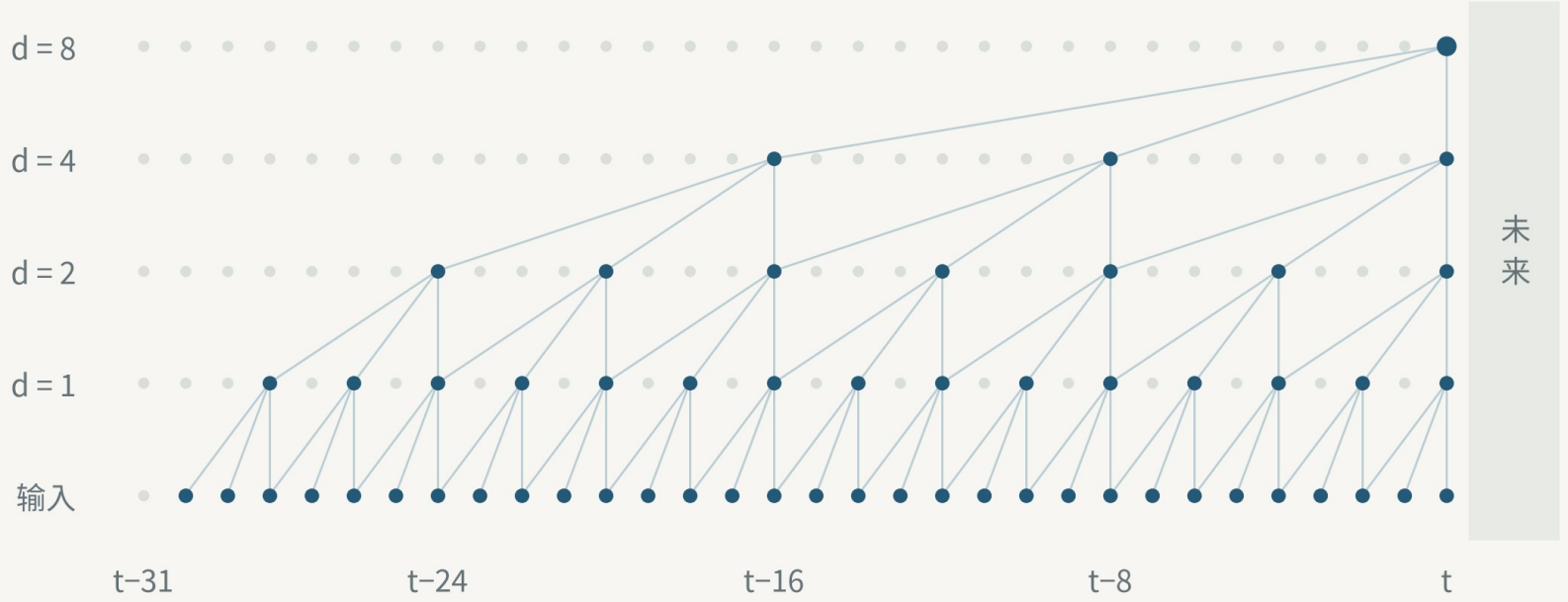
单个时序卷积
卷积核 3 · Dropout 0.2



结构与参数核验： algorithm/models/tcn.py ； 15 类模型，不沿用旧 5 类参数量

只读取过去，仍能覆盖动作上下文

左侧补零 + 扩张卷积：当前输出不依赖未来观测。



“因果”是结构约束，不是模型自动学出来的保证。

感受野

31

$$R = 1 + (k - 1)\,\Sigma d$$
$$= 1 + 2 \times 15$$

输入窗口为 32 帧；
当前输出的结构感受野为最近 31 帧。

结构： algorithm/models/tcn.py ；因果测试： tests/unit/test_tcn_causality.py ；图为结构示意

训练的目标，是泛化而不是记住样本

交叉熵监督 + AdamW；模型选择依据验证 Macro-F1，而不是训练损失。

学习正确类别的条件概率

$$L = -\,\text{mean}\,\log p(y \mid X)$$

仅有效标签参与损失。
梯度更新发生在训练集；
验证集负责选择 checkpoint。

普通交叉熵 + uniform sampling
尚未采用类别重加权或平衡采样

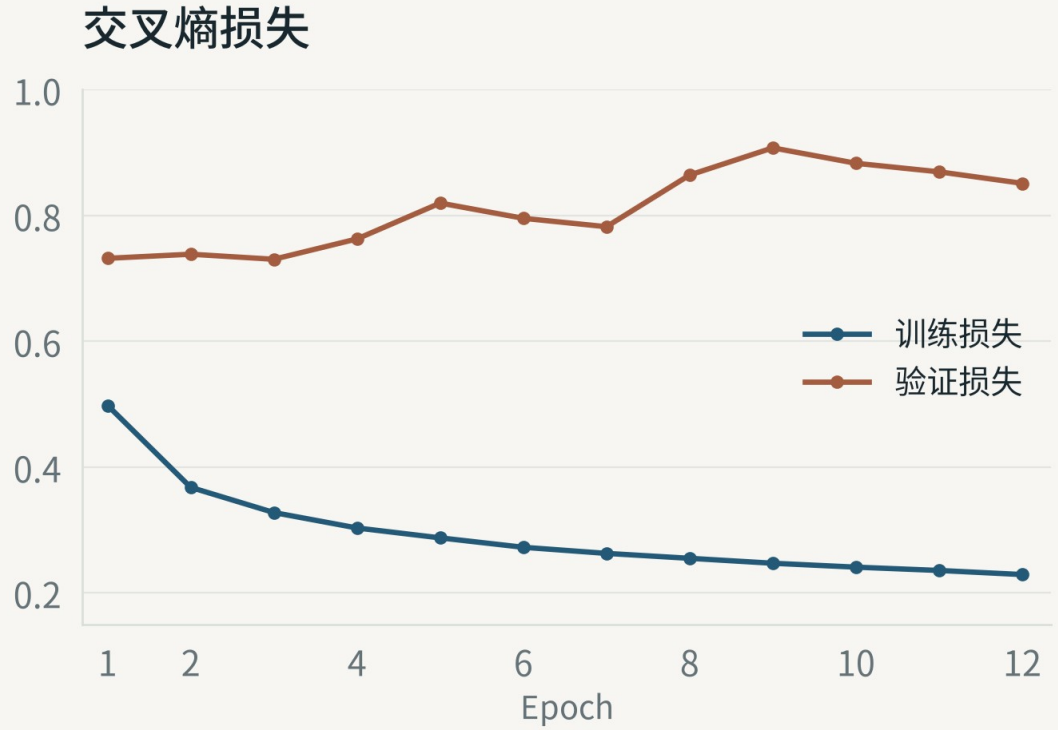
优化器	AdamW
学习率 / 权重衰减	0.001 / 0.0001
Batch / Dropout	64 / 0.2
随机种子	42
最多轮数 / patience	80 / 10
改善阈值 min_delta	0.0001

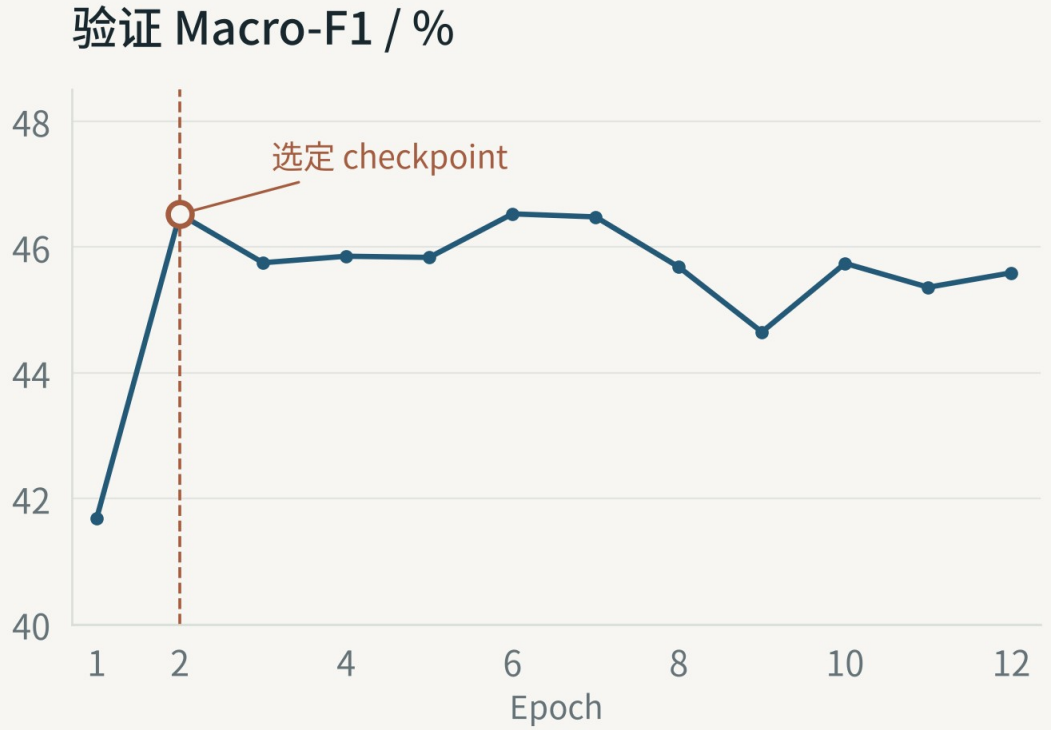
训练机： Windows 11 · RTX 5060 Ti
PyTorch 2.11.0+cu128； 总训练耗时未记录

真实训练配置： results.json → config / environment； run_manifest.json

第 2 轮被选中；继续拟合未带来稳定收益

实际训练 12 轮后早停。曲线显示训练损失持续下降，而验证表现没有同步改善。





出现过拟合迹象：优先检查数据与正则化，而不是单纯增加 epoch 。

真实日志： artifacts/runs/20261102T174832Z-tcn-af17e513/epochs.jsonl ；与 results.json 逐轮核对

78.85% 的准确率，不等于各类都学得好

固定采集组验证集 · 全部 99,909 个有标签端点 · 未拒识，不删除未就绪样本

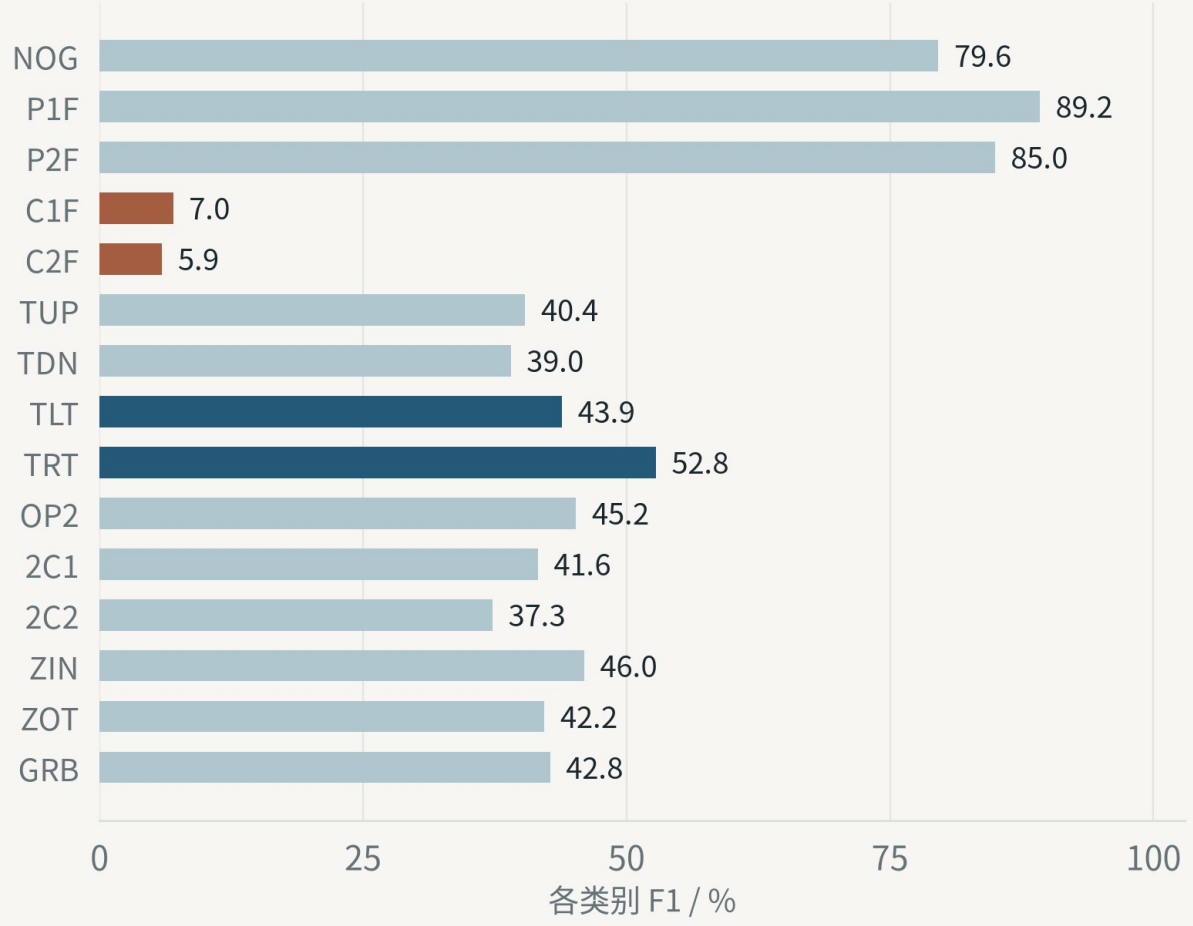
Accuracy

78.85%

Macro-F1

46.52%

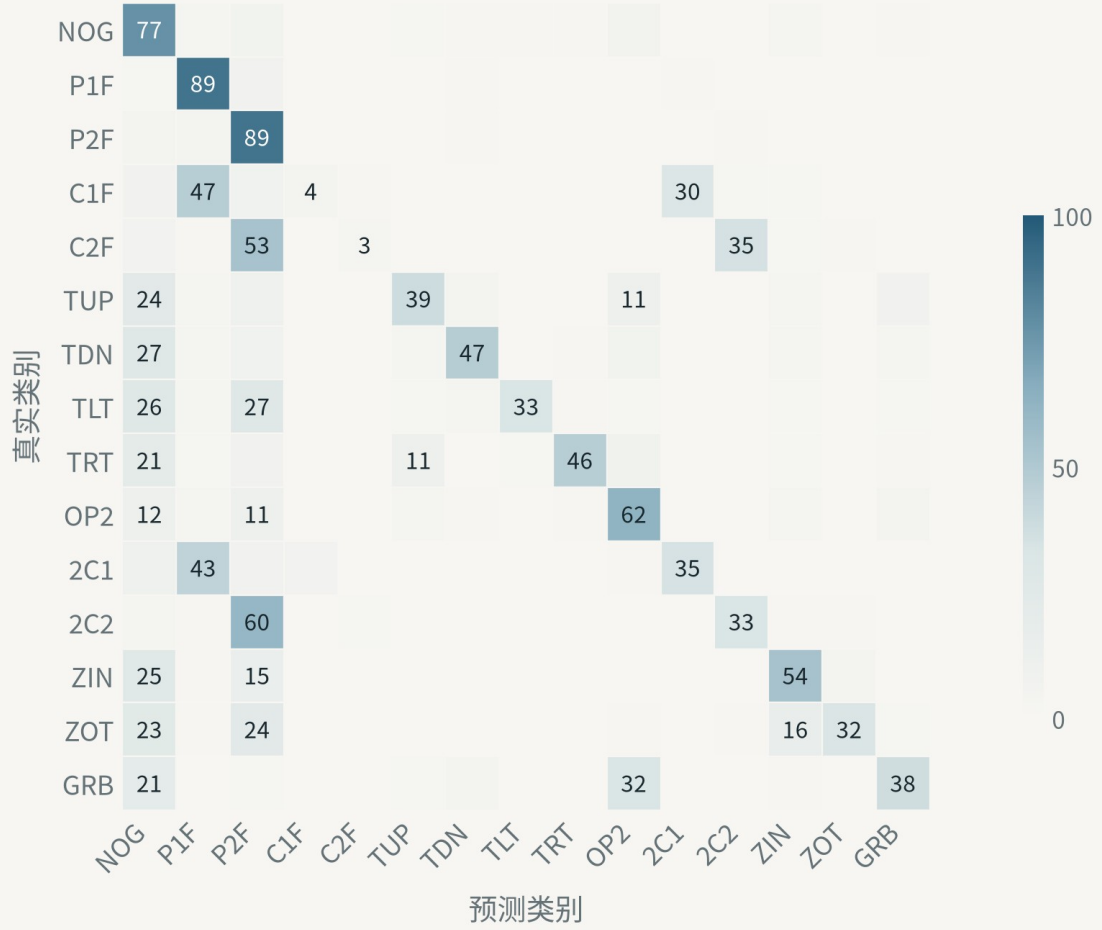
各类等权平均，更能暴露少数类问题。
Balanced Accuracy 45.55%
Weighted-F1 78.12%



证据： results.json → metrics ； 当前是窗口末端分类评价，不是独立动作成功率

错误集中在哪些类别?

混淆矩阵按真实类别逐行归一化；对角线越深，该类别的召回率越高。



点击动作容易混入指向类别

C1F → P1F： 46.54%
C2F → P2F： 53.20%

翻页相关类别仍有明显漏识别

TLT （左） Recall： 33.46%
TRT （右） Recall： 46.49%

待验证解释：短动作样本少、
末端标签与动作边界可能错位。

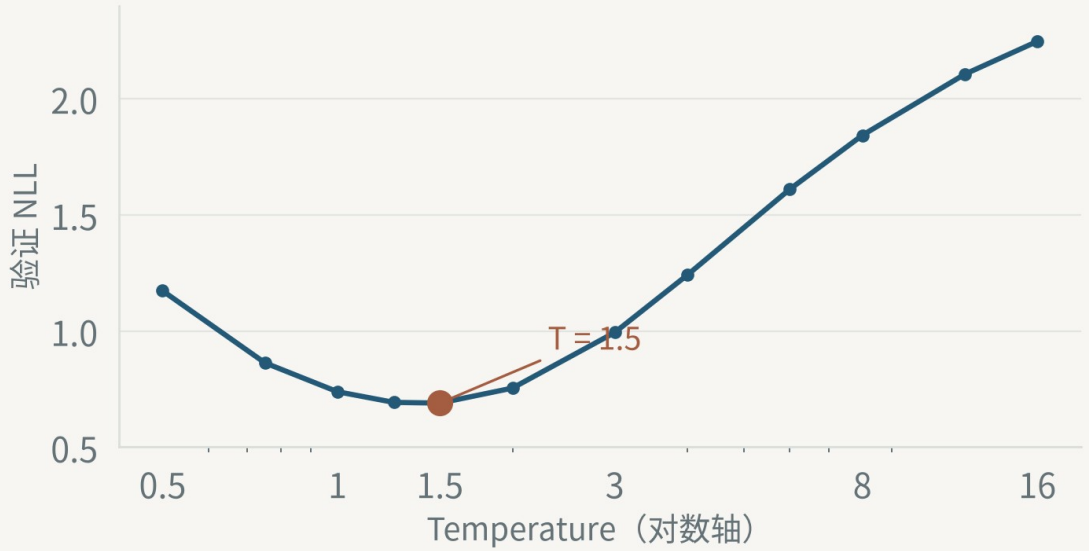
证据： results.json → metrics.confusion_matrix ； 拒识列全 0 ，图中省略；标注为四舍五入百分数

用校准与拒识，控制低置信输出

温度缩放改善概率尺度；低于阈值时保留判断，而不是强行给出可执行结论。

$$p = \mathrm{softmax}(z / T)$$

T > 0 不改变 argmax 类别



选定 T = 1.5 ，拒识阈值 0.6



■ 接受且正确　■ 接受但错误　拒识

覆盖率	73.14%
接受样本准确率	90.23%
全部标签正确率	65.99%

90.23% 不能替代原始总体准确率。

证据： results.json → calibration ； 同一验证集拟合与报告，不是独立泛化保证

优先改善少数类，而不是直接加大网络

以下为待开展的实验计划；不将建议写成已经取得的性能提升。

当前证据	下一项实验	要回答的问题
类别分布失衡	训练侧类别重加权或平衡采样	少数类 Recall 能否改善?
训练 / 验证趋势分离	单变量降低学习率、增强正则化	是否减少过拟合?
尚无正式 MLP 对照	保持数据、特征与端点一致	时序上下文是否真正有益?
只有验证集结论	冻结后测试；补真实相机实验	能否泛化并支持实际任务?

当前交付：离线模型与桌面原型；真实手势成功率、误触与延迟仍待测。

依据： docs/validation_diagnostics.md ； 当前缺 MLP 正式结果、冻结测试与真实场景验收

从关键点到时序分类，
让结果可以被分析与复核。

已建立轻量因果 TCN 的训练与验证流程。
下一步，补齐对照实验与真实场景证据。

谢谢，欢迎提问。

MLP 为什么是必要的对照?

它帮助区分“当前手型有信息”与“时间上下文真正带来收益”。

比较项	单帧 MLP	因果 TCN
输入	当前帧 94 维	最近 32 × 94
结构	94 → 128 → 64 → 15	64 通道 / 4 个因果残差块
可训练参数	21,391	56,975
时间上下文	当前特征含因果差分速度	末端感受野 31 帧
正式验证 Macro-F1	尚未收到正式训练结果	46.52%

公平比较：相同采集组划分、特征、评估端点与预先约定的训练 / 调参预算。

代码： algorithm/models/mlp.py 、 tcn.py ； 参数量按当前 15 类配置核算

逐类结果与指标口径

Precision = TP / (TP + FP)； Recall = TP / (TP + FN)； F1 = 2PR / (P + R)。

类别	Support	Precision	Recall	F1
NOG	24,192	81.87%	77.45%	79.60%
P1F	31,003	89.11%	89.32%	89.21%
P2F	30,126	81.03%	89.29%	84.96%
C1F	939	17.52%	4.37%	6.99%
C2F	968	23.24%	3.41%	5.95%
TUP	958	42.33%	38.62%	40.39%
TDN	785	33.16%	47.39%	39.01%
TLT	798	63.72%	33.46%	43.88%
TRT	755	61.04%	46.49%	52.78%
OP2	1,895	35.50%	62.27%	45.22%
2C1	1,765	51.46%	34.90%	41.59%
2C2	1,774	43.59%	32.58%	37.29%
ZIN	1,375	40.18%	53.75%	45.99%
ZOT	1,139	60.59%	32.40%	42.22%
GRB	1,437	49.59%	37.58%	42.76%

证据： results.json → metrics.classes；全量验证标签，未拒识； 15 类等权得到 Macro-F1

结果从哪里来?

真实训练日志、分类计数与代码结构可追溯；图表重绘不改变原始实验数字。

模型与训练	TCN / run 20261102T174832Z-tcn-af17e513 epochs.jsonl · SHA256 2b51ba0adb06…
验证与校准	results.json / val / source_capture_group 未读取最终测试样本；未运行新的训练
图表与结构	真实指标重绘；结构图按实际代码制作 手部轨迹与感受野图为明确标注的示意图

主要参考资料

[1] Benitez-Garcia et al. IPN HandS. Applied Sciences, 2025, 15(11):6321. CC BY 4.0.
[2] Lugaresi et al. MediaPipe. arXiv:1906.08172, 2019.
[3] Bai et al. An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling. arXiv:1803.01271, 2018.